

필드는 있는데 쓰는 곳이 없었습니다

저는 VIDEO 잠김을 실 스트림 부재로 추정했고, 실측 결과 배선 부재였습니다. 추정이 틀렸습니다. 다만 추정으로 처분하지 않고 사유를 물었기 때문에 틀린 추정이 계약이 되지 않았습니다. 그리고 이 실측이 지금까지 없던 여섯째 착시를 드러냈습니다.

D-304 · 초록의 착시 ⑥ — 스키마의 착시

쓰기가 없는 필드는
"구현된 것처럼 보이는 미구현"이다

clip_path — 점의 1건 · 읽기 2곳 · 쓰기 0곳. 읽는 코드가 있으니 살아 있는 것처럼 보이고, 시험은 읽기만 지나가며 초록이 됩니다. 필드를 먼저 만들고 배선을 나중에 하는 일을 이제 게이트가 막습니다.

329

passed (직전 288)

RC exit 0

릴리스 후보 도달 인정

19종 exit 0

게이트 7 + 검증 12

v2.6 / 114

→ v2.7 / 120

판정 — 원칙 하나와 커밋 하나

D-304 「추정이 틀린 것은 잘못이 아니다. 추정으로 처분한 것이 잘못이다」

원칙 신설

D-296-D-302의 선례가 옳게 작동했습니다. 앞으로도 **추정에는 반드시 확인 요청을 붙입니다**. 실측이 추정을 뒤집으면 그 자리에서 추정문을 폐기하고 폐기 사실을 남깁니다. → **D-302 후단("실 스트림 부재로 추정")은 폐기**. 사유는 배선 부재입니다.

강제 도구 — `verify_dead_fields.py` · 모델 필드 전수를 AST로 훑어 쓰기 지점 0곳인 필드를 낸다. 검사 건수 출력 필수(D-301). 화이트리스트는 「선언된 미 구현 + 사유 + DA 번호」가 있는 것만 — 그 외 1건이라도 있으면 **exit 1**.

초록의 착시 — 이제 여섯 형입니다. ① 부착물 ② 시나리오 수 ③ 모수와 술어 ④ 탐지기 자체 ⑤ 환경 ⑥ 스키마(신설)
보고 규약은 그대로입니다: green N/M (대상=..., 술어=...) — **분모 없는 초록은 보고로 인정하지 않습니다**.

D-305 커밋 전략 — ㉠ 두 커밋 + 릴리스 후보 태그

질의 확산

커밋은 "무엇을 했나"의 단위가 아니라 "무엇을 되돌릴 수 있나"의 단위입니다. 직전 턴분(SDN 표준·DSM App·D-293/294 시험)과 이번 턴분(Zone·FX-5·게이트 건수·계약 산출물)은 **되돌릴 사유가 서로 다릅니다**. SDN 명세가 오면 앞 커밋 위에 어댑터가 얹히고, 폴리곤이 열리면 뒤 커밋이 확장됩니다. 한 덩어리면 둘 중 하나를 건드릴 때 다른 하나가 딸려 옵니다.

㉠ **브랜치는 반려합니다** — 검토자가 없는 브랜치는 격리가 아니라 지연입니다. 우리에게 필요한 것은 리뷰 지점이 아니라 **되돌아갈 점**이고, 그건 태그가 더 정확히 줍니다.

```
# 커밋 메시지 규약 — 결정 번호는 본문에 (제목 아님)
feat(sdn): 연계 표준 포트·수령요건 34건 + 부작위 시험
```

D-293 D-294 D-300

```
# 태그 — 되돌아갈 점. 메시지에 그날의 분모를 그대로 적는다
git tag -a rc-sdn-excl-0.1 -m "329 passed · E2E 23 · 게이트 7중 · 잠김 3중(SDN/VIDEO/ZONE폴리곤)"
```

강제 도구 — `verify_commit_trace.py` · 커밋 본문의 D-번호가 **결정 레지스트리에 없으면 exit 1**(오타·유령 번호 차단). 결정문을 고친 커밋에 D-번호가 하나도 없으면 **exit 1**. → 내력이 사람의 성실성이 아니라 도구에 걸립니다.

§ 세 안의 판정 근거

반려도 사유를 남긴다

안	내용	판정	사유
㉠	전부 1커밋	반려	두 턴이 한 메시지에 묶여 되돌릴 단위가 사라진다 . SDN 명세 수령 시 앞부분만 손대야 하는데 뒤가 딸려 온다
㉠	직전 턴 / 이번 턴 2커밋	채택	되돌릴 사유가 다른 두 덩어리를 그대로 둘로 나눈다. 내력이 곧 복구 단위가 된다
㉠	브랜치 후 커밋	반려	검토자가 없다. 검토자 없는 브랜치는 격리가 아니라 지연 이고, 병합 시점에 같은 문제가 되돌아온다

「master 직접 커밋이 걱정된다」에 대해 — 걱정 자체는 옳지만, 지금 우리에게 없는 것은 **보호 장치가 아니라 되돌아갈 점**입니다. 1인 개발에서 브랜치는 안전을 주지 않고 **병합 부채**를 줍니다. 대신 rc-sdn-excl-0.1 태그를 박아 두면, 무엇을 부수더라도 **329 passed**였던 그 지점으로 정확히 돌아올 수 있습니다. 안전은 브랜치가 아니라 **그 지점의 존재**에서 나옵니다.

VIDEO — 지금 엽니다. 단 "참조"까지만

진단 채택 — "SDN과 달리 개발로 풀 수 있는 항목이라 계약 블로커가 아니다"가 맞습니다. 그래서 지금 착수합니다. 다만 **Zone**과 똑같은 대칭으로 엽니다 — 지금 확실한 것만 채우고 무거운 것은 **선언된 미완성**으로 잠급니다. 이제 이 패턴은 세 번째 재사용이므로 **우리 표준입니다**.

§1 지금 만드는 것 — 새 인코딩 0건, "어디를 보라"만 적는다

```
class EventClip(BaseModel):
    # dj-core BaseModel = group FK 자동 (D-292 실행)
    event      : FK(Event)
    object_key  : Char          # 이미 MinIO 에 있는 녹화 객체 (/start-record 산출물)
    start_offset : Float        # 이벤트 시작 - PRE_ROLL
    duration    : Float         # PRE_ROLL + POST_ROLL
    clip_status : 'unavailable' | 'referenced' | 'extracted'
```

쓰기 지점은 이벤트 생성 경로 안 한 곳입니다(K1). 밖에서 나중에 채우는 배치는 만들지 마십시오 — 그게 **clip_path**가 죽은 필드가 된 경로입니다. 그 시각에 녹화가 없었으면 'unavailable' + 사유. **D-290 준수** — "아직 안 함"과 "없음"을 같은 값에 두지 마십시오.

§2 재생 라우트 — 계약 11조가 여기서 걸린다

넷 중 하나라도 시험이 없으면 라우트를 내지 않는다

규약	내용	시험이 확인하는 것
① 테넌트 범위	남의 event_id로 접근 시 404	403 아님 — 존재도 알리지 않는다(D-269). 6테넌트 교차 시험
② 만료 서명	무기한 링크 금지. 서명 URL + 만료 시각	만료 이후 요청이 거부되는지를 논리 시계로 확인
③ 구간 한정	요청 구간 밖 바이트가 나가지 않는다	응답 길이 = duration. 전체 객체 크기와 다름을 확인
④ 다운로드 아님	원본 파일 전체를 주는 경로가 생기지 않았음	부작위 시험(D-300) — 라우트 전수에 무제한 반출 경로 0건

★ 이번 턴에서 가장 위험한 지점입니다. 영상은 우리가 만든 것 중 **반출 위험이 가장 큰 산출물**이고, 계약 제11조는 원본 영상 외부 반출을 정면으로 금지합니다. 지난 턴 download-log/{id}가 죽지 않고 전체 파일을 내주던 사건이 **같은 형태의 사고**였습니다. 그때는 로그였고 이번엔 영상입니다.

§3 잠그는 것 — 실제 구간 추출·트랜스코딩

```
CLIP_EXTRACTION_READY = False
· clip_status='extracted' 인 행이 하나라도 있는데 상수가 False → 게이트 exit 1
· True 로 올리면 추출 결과의 무결성 시험이 즉시 의무가 된다
```

E2E-1 VIDEO 칸은 clip_status='referenced' + 재생 라우트 4규약 통과로 엽니다. → 잠김 3칸 중 하나가 줄어 **SDN 1칸만 남습니다**.

§4 이 배선이 여는 것 — 잠김 대장의 변화

잠김	지금	이번 턴 이후	최종 해소 조건
SDN	잠김	잠김(유지)	명세 수정 — 우리가 풀 수 없다(CONTRACT)
VIDEO	잠김	개방(참조 범위)	CLIP_EXTRACTION_READY=True + 무결성 시험 (DEV)
ZONE 폴리곤	선언된 미완성	선언된 미완성(유지)	ZONE_POLYGON_READY=True + F-03 AC 시험 (DEV)

세 번 같은 패턴을 썼으므로 이제 정본입니다 — 잠김 기능은 상수로 잠그고, 사유가 비면 게이트가 죽고, 상수를 올리면 해당 시험이 즉시 의무가 된다. 이 구조의 값은 하나입니다: **미완성이 초록 속에 숨지 않고 대장에 이름으로 남습니다**. 앞으로 새로 잠그는 것이 생기면 설명 없이 이 패턴을 쓰십시오.

FX-5 확인 회신 · 잠금 유형 3분류 · 정정 고지

D-307 FX-5 처리 — 네 판단이 맞다

확인 승인

- 응답 스키마를 실측 못 한 상태에서 HTTP 구현체를 만들지 않은 것 — D-298-D-280 정확히 준수.
- SDN과 같은 형태(KERNEL_READY=False + 사유 + DA-05)로 세운 것 — 옳습니다.
- "해소는 개발이 아니라 키 발급 + 실측 1회" — 이 진단이 이번 회신에서 가장 값있습니다. 막힌 것을 개발로 밀어붙이지 않고 막은 것의 종류를 정확히 말했기 때문입니다.

§1 그래서 잠금 대장(DA)에 두 칸을 더한다

이 표는 대표게 그대로 올라간다

유형	뜻	해당 건	푸는 사람
DEV	개발로 풀린다	VIDEO 구간 추출 · ZONE 폴리곤 판정	Code — 일정 문제
CONTRACT	상대방 이행이 필요	SDN API 명세 (계약 3조2항 기한 경과)	에스비정보기술 — 책임 문제
ADMIN	우리 쪽 사무 1회	juso 승인키 · CCTV 서비스명 · 포털키	대표 — 하루면 풀리는데 안 한 것

지금까지 잠금은 전부 "막혔다" 한 단어였습니다. 셋은 성격이 전혀 다릅니다. **쉬어 두면 하루짜리가 계약 리스크 뒤에 숨습니다.**
강제 도구 — DA 등재 시 unlock_type.unlock_owner가 비면 **게이트 exit 1**. 유형별 건수를 릴리스 후보 문서 표지에 출력.

D-308 알림 본문 좌표 완화 — 승인, 경계 명문화

정정 고지 수용

스스로 「방침이 한 겹 바뀌었다」고 고지한 것이 옳습니다. 지시(D-298)가 기존 방침(__subject_and_body 좌표 원문 금지)을 덮었는데, 조용히 덮으면 나중에 사고가 됩니다.

address_status	알림 본문	근거
resolved	주소만. 좌표 나가지 않는다	기존 방침 유지
failed	좌표 1줄 허용 — "주소 확인 불가(좌표: ...)"	D-298 완화된. 여기까지만
pending	알림을 지연시키지 않는다. 좌표로 즉시 발송	알림 지연이 좌표 노출보다 나쁘다 — 새벽 화재에 30초는 사람 목숨의 단위(F-10 AC)

범위 — 이 완화는 **알림 본문 한정**입니다. 로그·보고서·외부 연계에는 적용하지 않습니다. 계약 11조 반출 금지는 **영상**에 대한 것이고 알림 본문은 그 대상이 아닙니다 — **돌을 쉬어 확대 해석하지 마십시오**. 시험이 이 세 줄의 경계를 잡습니다.

릴리스 후보(SDN 제외판) 도달 — 인정합니다. D-303 다섯 조건 충족, verify_release_candidate.py exit 0. 「빈 DB에서 세워 보며 설치 매뉴얼을 작성」한 것은 §4 지시를 글자 그대로 지킨 것입니다 — 돌던 환경에서 적었으면 빠진 단계가 초록 속에 숨었을 것입니다.
다만 "선언"의 의미를 좁힙니다: 이것은 내부 판정이며 에스비 제출물이 아닙니다. 제출은 계약 7조 3단계(통합시험, 2027.1)입니다. 지금 이 선언의 값은 하나 — 되돌아갈 점이 생긴 것입니다.

§2 이 세 줄의 경계를 잡는 시험

경계는 문장이 아니라 시험이 지킨다

```
# 완화의 범위를 시험이 고정한다 — 문서가 아니라(D-286)
def test_notify_body_by_address_status():
    """[F-10 AC] 심각 등급 30초 내 발송 · [U-2 AC] 동일 경로 재사용 가능"""
    # ① resolved — 좌표가 본문에 없다 (부작위 시험, D-300)
    assert COORD_PATTERN.search(body_resolved) is None
    # ② failed — 좌표 1줄만. 두 줄 이상이면 완화 범위를 넘은 것
    assert body_failed.count("좌표:") == 1
    # ③ pending — 발송이 지연되지 않는다. 이것이 가장 중요하다
    assert rec_pending.elapsed_sec <= 30          # 계약 AC — 실패 시 검수 불가
    assert rec_pending.tenant_scoped is True       # K5 신뢰 커널 통과 증명
```

계약 AC 전수 대장 — 한 번 만들어 세 번 쓴다

지금까지 우리는 F-09~F-12를 이야기했습니다. **계약 기능은 14건입니다**. 나머지의 상태를 우리는 표로 갖고 있지 않습니다. 검수 때 놀라지 않으려면 지금 만들어야 합니다.

D-309 F-01 ~ F-14 전수 대장 — 실측으로 만든다

문서 읽기 금지 · D-292 반성

한 줄에: 기능번호 · 계약 AC 원문 · 현재 상태(구현/부분/미착수/잠김) · 그 상태를 증명하는 시험 파일:라인 · 잠김이면 `unlock_type(D-307)` · 커널 귀속 (K1~K7)

★ 규칙: 증명 시험이 없는 칸은 "구현"으로 적을 수 없습니다. 그런 칸은 '부분'이 아니라 '미측정'입니다. "미측정"이 몇 건인지가 이 표의 진짜 값입니다 — 우리가 무엇을 모르는지 세는 표이기 때문입니다.

강제 도구 — `verify_contract_ac.py` · 대장 행 수 ≠ 14 이면 exit 1 · '구현' 칸에 시험 경로가 비면 exit 1 · 검사 건수 출력 필수(D-301)

초효율 — 이 표 하나가 ① 통합시험 결과서의 목차(계약 7조 3단계 인도물) ② 검수 대비표 ③ U1~U4 상용판이 어느 커널에 얹히는지 보여 주는 이중 AC 지도가 됩니다. 한 번 만들어 세 번 씁니다.

§ 실행 순서

⑦에서 멈추고 보고

- 1 D-304~309 정서 — v2.6/114 → v2.7/120 · 각 결정문 마지막 줄에 강제 도구 기입(D-286) `registry`
- 2 커밋 2건(D-305 규약) + 태그 `rc-sdn-excl-0.1 + verify_commit_trace.py` D-305
- 3 `verify_dead_fields.py` 신설 → 전수 결과를 분모와 함께 보고. `clip_path` 외에 몇 건인지 저는 모릅니다 — 0건이면 0건이라고, 건수로 답하십시오 D-304 · 착시⑥
- 4 VIDEO 배선 — EventClip + 이벤트 경로 내 쓰기 1곳 + 재생 라우트 4규약 시험 + `CLIP_EXTRACTION_READY` 게이트 → E2E-1 VIDEO 칸 개방 (잠김 3 → 1) D-306 · 계약 11조
- 5 DA 대장에 `unlock_type.unlock_owner` 추가 · 유형별 건수 표지 출력 D-307
- 6 계약 AC 전수 대장 F-01~F-14 — 실측. '미측정' 건수를 반드시 표기 D-309
- 7 여기서 멈춘다. ⑥ 결과를 보고 다음 관문을 정한다 보고 후 판정

※ SDN:E2E-3은 명세 수령 후, 표준은 이미 서 있으므로 수령 즉시 어댑터만 채우면 됩니다. · ※ 릴리스 후보는 되돌아갈 점이지 제출물이 아닙니다 — ④는 태그 이후 작업임을 커밋으로 구분하십시오.

§ 대표게 — 이제 「하루면 풀리는 것」만 3건입니다

#	막힌 것	푸는 방법	이게 없으면
1	SDN API 명세 CONTRACT	지난 지시서 PDF 5쪽 발송문을 오늘 발송 (계약 6조3항 발동)	E2E-3 · F-13/14 영구 잠김
2	주소정보 승인키 ADMIN	<code>juso.go.kr</code> 별도 가입 → 승인키 신청 (포털 일반키와 다른 계정)	알림에 주소가 안 나옵니다
3	CCTV·재난안전정보 정확한 서비스명 ADMIN	<code>data.go.kr</code> 마이페이지 → 활용신청 목록에서 이름 복사	우리 도메인 직결 API 1종 미등재

2·3번은 개발이 아니라 사무 1회입니다. 각 10분이면 끝나고, 그 10분이 없어서 기능 두 개가 잠겨 있습니다. 1번만 상대방 뒤편고 나머지 둘은 우리 뒤편이니, 오늘 셋을 함께 처리하시면 잠김이 3중 → 1중이 됩니다.